

Чек-лист

Текстовые задачи на движение

разность времён, системы, круговая трасса, движение по воде

Лёвин Артём Александрович
эсклюзивно для Софии Кальней

7 июля 2026 г.



Содержание

1	Главная схема решения	2
2	Разность времён: кто раньше выехал, тот дольше ехал	2
2.1	Основная идея	2
2.2	Пример: грузовик и автобус	2
3	Разность времён при движении в одном направлении	4
3.1	Модель	4
3.2	Пример: велосипедист и мотоциклист	4
4	Две ситуации и система уравнений	5
4.1	Когда появляется система	5
4.2	Пример с пунктами A , C , B	5
5	Движение по круговой трассе	6
5.1	Старт из одной точки в одном направлении	6
5.2	Пример	7
5.3	Найти скорость медленного	7
6	Круговая трасса: старт из противоположных точек	8
6.1	Пример	9
7	Движение по воде	9
7.1	Собственная скорость, течение, плот	9
7.2	Пример: путь туда и обратно	10
7.3	Пример со стоянкой	11
7.4	Пример с плотом	12
8	Алгоритм решения	13
9	Типичные ошибки	13
10	Тренировочный блок	15
11	Ответы к тренировочному блоку	17

1 Главная схема решения

В задачах на движение почти всегда используется одна формула:

$$S = vt.$$

Из неё также следуют:

$$v = \frac{S}{t}, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Главный рабочий инструмент — таблица:

$$v \quad t \quad S.$$

Обычно сначала заполняют известные величины, затем обозначают неизвестную за x , а третий столбец заполняют по формуле.

Участник движения	Скорость	Время	Расстояние
первый	v_1	t_1	$v_1 t_1$
второй	v_2	t_2	$v_2 t_2$

Уравнение составляют по тому столбцу, где появились дроби или выражения, и по той информации из условия, которая ещё не была использована.

2 Разность времён: кто раньше выехал, тот дольше ехал

2.1 Основная идея

Если два объекта проходят один и тот же путь, но выезжают не одновременно и прибывают одновременно, то тот, кто выехал раньше, находился в пути дольше.

$$t_{\text{раньше}} - t_{\text{позже}} = \Delta t.$$

Правило: если известна разность времён, от большего времени вычитают меньшее.

$$\text{большее время} - \text{меньшее время} = \text{разность времён}.$$

2.2 Пример: грузовик и автобус

Грузовик и автобус проехали от пункта A до пункта B расстояние 20 км. Грузовик выехал раньше автобуса на 8 минут, а прибыли они одновременно. Скорость автобуса на 5 км/ч больше скорости грузовика. Найдите скорость автобуса.

Пусть

x км/ч

— скорость автобуса. Тогда скорость грузовика:

$x - 5$.

	v	t	S
грузовик	$x - 5$	$\frac{20}{x - 5}$	20
автобус	x	$\frac{20}{x}$	20

Грузовик выехал раньше, значит, он ехал дольше:

$$\frac{20}{x - 5} - \frac{20}{x} = \frac{8}{60}.$$

ОДЗ:

$x > 5$.

Решим уравнение:

$$\frac{20}{x - 5} - \frac{20}{x} = \frac{2}{15}.$$

$$\frac{20x - 20(x - 5)}{x(x - 5)} = \frac{2}{15}.$$

$$\frac{100}{x(x - 5)} = \frac{2}{15}.$$

$$2x(x - 5) = 1500.$$

$$x(x - 5) = 750.$$

$$x^2 - 5x - 750 = 0.$$

$$D = 25 + 3000 = 3025 = 55^2.$$

$$x = \frac{5 + 55}{2} = 30.$$

30 км/ч

3 Разность времён при движении в одном направлении

3.1 Модель

Если медленный объект проходит путь дольше, чем быстрый, то:

$$t_{\text{медленного}} - t_{\text{быстрого}} = \Delta t.$$

Если быстрый объект движется со скоростью на a км/ч больше, чем медленный, то удобно обозначить:

$$v_{\text{медл}} = x, \quad v_{\text{быстр}} = x + a.$$

3.2 Пример: велосипедист и мотоциклист

Велосипедист проехал 120 км. Мотоциклист проехал тот же путь со скоростью на 40 км/ч больше и затратил на дорогу на 4 часа меньше. Найдите скорость велосипедиста.

	v	t	S
велосипедист	x	$\frac{120}{x}$	120
мотоциклист	$x + 40$	$\frac{120}{x + 40}$	120

Велосипедист движется медленнее, значит, его время больше:

$$\frac{120}{x} - \frac{120}{x + 40} = 4.$$

ОДЗ:

$$x > 0.$$

Решаем:

$$\frac{120(x + 40) - 120x}{x(x + 40)} = 4.$$

$$\frac{4800}{x(x + 40)} = 4.$$

$$x(x + 40) = 1200.$$

$$x^2 + 40x - 1200 = 0.$$

$$D = 1600 + 4800 = 6400 = 80^2.$$

$$x = \frac{-40 + 80}{2} = 20.$$

20 км/ч

4 Две ситуации и система уравнений

4.1 Когда появляется система

Система уравнений обычно появляется, если в задаче есть две разные ситуации движения.

Например:

1. сначала два объекта едут к одной точке;
2. затем из этой точки движутся в разные стороны.

В таком случае удобно составить две таблицы и получить два уравнения.

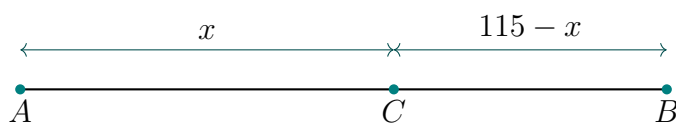
4.2 Пример с пунктами A , C , B

Автомобиль выехал из пункта A в пункт C . Через 15 минут после него из пункта A в пункт C выехал мотоциклист со скоростью 75 км/ч. В пункт C они прибыли одновременно. Затем из пункта C автомобиль поехал в пункт B , а мотоциклист — обратно в сторону пункта A . К моменту прибытия автомобиля в пункт B мотоциклист проехал $\frac{2}{3}$ пути от C до A .

Расстояние AB равно 115 км.

Пусть:

$$AC = x, \quad v_{\text{авт}} = v.$$



Первая ситуация: движение из A в C

	v	t	S
автомобиль	v	$\frac{x}{v}$	x
мотоциклист	75	$\frac{x}{75}$	x

Автомобиль выехал на 15 минут раньше, значит, он ехал дольше:

$$\frac{x}{v} - \frac{x}{75} = \frac{15}{60}.$$

Вторая ситуация: движение из C

Автомобиль проходит:

$$CB = 115 - x.$$

Мотоциклист проходит:

$$\frac{2}{3}x.$$

	v	t	S
автомобиль	v	$\frac{115 - x}{v}$	$115 - x$
мотоциклист	75	$\frac{\frac{2}{3}x}{75}$	$\frac{2}{3}x$

Во второй ситуации они движутся одновременно, поэтому времена равны:

$$\frac{115 - x}{v} = \frac{\frac{2}{3}x}{75}.$$

Итоговая математическая модель:

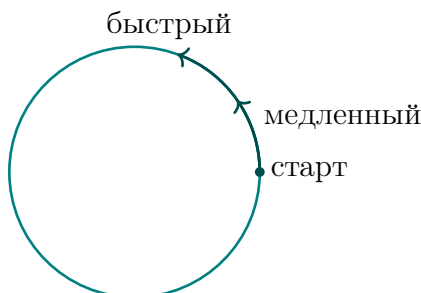
$$\begin{cases} \frac{x}{v} - \frac{x}{75} = \frac{15}{60}, \\ \frac{115 - x}{v} = \frac{\frac{2}{3}x}{75}. \end{cases}$$

Метод решения: чаще всего удобно выразить одну переменную из второго уравнения и подставить в первое.

5 Движение по круговой трассе

5.1 Старт из одной точки в одном направлении

Если два объекта стартуют из одной точки в одном направлении и быстрый впервые обгоняет медленного на круг, то быстрый проходит на один круг больше.



Если длина круга равна L , то:

$$S_{\text{быстр}} - S_{\text{медл}} = L.$$

Если время движения равно t , то:

$$v_{\text{быстр}}t - v_{\text{медл}}t = L.$$

То есть:

$$(v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}})t = L.$$

5.2 Пример

Два автомобиля одновременно стартуют из одной точки круговой трассы длиной 15 км и движутся в одном направлении. Скорости автомобилей равны 80 км/ч и 60 км/ч. Через сколько минут быстрый автомобиль впервые обгонит медленный на круг?

	v	t	S
быстрый	80	x	$80x$
медленный	60	x	$60x$

Быстрый проходит на один круг больше:

$$80x - 60x = 15.$$

$$20x = 15.$$

$$x = \frac{15}{20} = \frac{3}{4} \text{ ч.}$$

Переводим в минуты:

$$\frac{3}{4} \cdot 60 = 45.$$

45 мин

5.3 Найти скорость медленного

Два автомобиля стартовали одновременно из одной точки круговой трассы длиной 10 км и двигались в одном направлении. Скорость быстрого автомобиля равна 90 км/ч. Через 40

минут он впервые обогнал медленного на круг. Найдите скорость медленного автомобиля.

Переводим время:

$$40 \text{ мин} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} \text{ ч.}$$

Пусть x — скорость медленного автомобиля.

	v	t	S
быстрый	90	$\frac{2}{3}$	$90 \cdot \frac{2}{3}$
медленный	x	$\frac{2}{3}$	$x \cdot \frac{2}{3}$

$$90 \cdot \frac{2}{3} - x \cdot \frac{2}{3} = 10.$$

$$60 - \frac{2x}{3} = 10.$$

$$\frac{2x}{3} = 50.$$

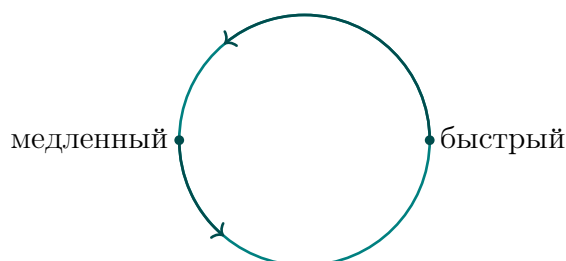
$$x = 75.$$

75 км/ч

6 Круговая трасса: старт из противоположных точек

Если два объекта стартуют из диаметрально противоположных точек и движутся в одном направлении, то между ними сначала половина круга.

разность пути — полкруга



Поэтому при первом догоне быстрый проходит больше медленного не на целый круг, а на половину круга:

$$S_{\text{быстр}} - S_{\text{медл}} = \frac{L}{2}.$$

6.1 Пример

Два мотоциклиста стартовали одновременно из диаметрально противоположных точек круговой трассы длиной 20 км и поехали в одном направлении. Скорость быстрого мотоциклиста на 12 км/ч больше скорости медленного. Через сколько минут быстрый мотоциклист догонит медленного?

Пусть:

$$v_{\text{медл}} = y, \quad v_{\text{быстр}} = y + 12.$$

	v	t	S
быстрый	$y + 12$	x	$x(y + 12)$
медленный	y	x	xy

Разность путей равна половине круга:

$$x(y + 12) - xy = \frac{20}{2}.$$

$$xy + 12x - xy = 10.$$

$$12x = 10.$$

$$x = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \text{ ч.}$$

Переводим в минуты:

$$\frac{5}{6} \cdot 60 = 50.$$

50 мин

7 Движение по воде

7.1 Собственная скорость, течение, плот

Пусть:

x — собственная скорость лодки или теплохода,

u — скорость течения.

Тогда:

Ситуация	Скорость
по течению	$x + u$
против течения	$x - u$
в неподвижной воде	x
плот по течению	u

ОДЗ для движения против течения:

$$x > u.$$

7.2 Пример: путь туда и обратно

Баржа прошла против течения 24 км и вернулась обратно. На обратный путь она затратила на 3 часа меньше, чем на путь против течения. Скорость течения равна 2 км/ч. Найдите собственную скорость баржи.

Пусть x — собственная скорость баржи.

	v	t	S
против течения	$x - 2$	$\frac{24}{x - 2}$	24
по течению	$x + 2$	$\frac{24}{x + 2}$	24

Против течения баржа движется медленнее, значит, времени тратит больше:

$$\frac{24}{x - 2} - \frac{24}{x + 2} = 3.$$

ОДЗ:

$$x > 2.$$

Решаем:

$$\frac{24(x + 2) - 24(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = 3.$$

$$\frac{96}{x^2 - 4} = 3.$$

$$3x^2 - 12 = 96.$$

$$3x^2 = 108.$$

$$x^2 = 36.$$

$$x = 6.$$

6 км/ч

7.3 Пример со стоянкой

Теплоход прошёл некоторое расстояние по течению, сделал стоянку на 4 часа и вернулся обратно. Его собственная скорость равна 20 км/ч, скорость течения равна 4 км/ч. В исходный пункт теплоход вернулся через 14 часов после отплытия. Найдите общее расстояние, пройденное теплоходом.

Скорость по течению:

$$20 + 4 = 24 \text{ км/ч.}$$

Скорость против течения:

$$20 - 4 = 16 \text{ км/ч.}$$

Пусть x — расстояние в одну сторону.

	v	t	S
по течению	24	$\frac{x}{24}$	x
стоянка	0	4	0
против течения	16	$\frac{x}{16}$	x

Общее время равно 14 часам:

$$\frac{x}{24} + 4 + \frac{x}{16} = 14.$$

$$\frac{x}{24} + \frac{x}{16} = 10.$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\frac{2x}{48} + \frac{3x}{48} = 10.$$

$$\frac{5x}{48} = 10.$$

$$x = 96.$$

Общее расстояние:

$$2x = 192.$$

$$\boxed{192 \text{ км}}$$

7.4 Пример с плотом

Лодка прошла 45 км по течению и 45 км против течения. Плот прошёл 32 км по течению. Плот отправился на 1 час раньше лодки, а прибыли они одновременно. Скорость течения равна 4 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Пусть x — собственная скорость лодки.

	v	t	S
лодка по течению	$x + 4$	$\frac{45}{x + 4}$	45
лодка против течения	$x - 4$	$\frac{45}{x - 4}$	45
плот по течению	4	$\frac{32}{4} = 8$	32

Плот отправился раньше, значит, он двигался дольше:

$$8 - \left(\frac{45}{x + 4} + \frac{45}{x - 4} \right) = 1.$$

То есть:

$$\frac{45}{x + 4} + \frac{45}{x - 4} = 7.$$

ОДЗ:

$$x > 4.$$

Решаем:

$$\frac{45(x - 4) + 45(x + 4)}{x^2 - 16} = 7.$$

$$\frac{90x}{x^2 - 16} = 7.$$

$$90x = 7x^2 - 112.$$

$$7x^2 - 90x - 112 = 0.$$

$$D = 8100 + 3136 = 11236 = 106^2.$$

$$x = \frac{90 + 106}{14} = 14.$$

14 км/ч

8 Алгоритм решения

1. Определите тип движения: по прямой, по кругу, по воде, с задержкой старта, в две ситуации.
2. Составьте таблицу v , t , S .
3. Введите переменную именно для той величины, которую удобно найти первой.
4. Заполните третий столбец по формуле $S = vt$ или $t = \frac{S}{v}$.
5. Используйте информацию из условия, которая ещё не вошла в таблицу.
6. Если дана разность времён, от большего времени вычитайте меньшее.
7. Если движение по кругу, записывайте разность путей: один круг или половина круга.
8. Если движение по воде, отдельно учитывайте течение: $x + u$, $x - u$, u .
9. Если есть две ситуации, составляйте две таблицы и систему.
10. После решения проверьте, что ответ дан в нужных единицах.

9 Типичные ошибки

1. Не перевести минуты в часы. Если скорость в км/ч, то время должно быть в часах.
2. Вычесть времена в неправильном порядке. Нужно вычитать меньшее время из большего.
3. Перепутать скорость по течению и против течения. По течению: $x + u$, против течения: $x - u$.
4. Забыть, что плот движется со скоростью течения. У плота нет собственной скорости.

-
5. На круговой трассе взять целый круг вместо половины. Если старт из противоположных точек, разность путей равна половине круга.
 6. Смешать разные неизвестные. Если x уже обозначает расстояние, не нужно тем же x обозначать скорость.
 7. Ответить на промежуточную величину. Если найдено расстояние в одну сторону, а спрашивают общий путь, нужно умножить на 2.
 8. Потерять ОДЗ. В задачах с дробями знаменатели не должны обращаться в ноль; в движении против течения собственная скорость должна быть больше скорости течения.

10 Тренировочный блок

Решите задачи. Ответы приведены на отдельной странице после тренировочного блока.

Средний уровень

1. Грузовик и автобус проехали от пункта A до пункта B расстояние 30 км. Грузовик выехал на 10 минут раньше автобуса, а прибыли они одновременно. Скорость автобуса на 6 км/ч больше скорости грузовика. Найдите скорость автобуса.
2. Велосипедист проехал 120 км. Мотоциклист проехал тот же путь со скоростью на 40 км/ч больше и затратил на дорогу на 4 часа меньше. Найдите скорость велосипедиста.
3. Два автомобиля одновременно стартуют из одной точки круговой трассы длиной 18 км и движутся в одном направлении. Их скорости равны 75 км/ч и 60 км/ч. Через сколько минут быстрый автомобиль впервые обгонит медленный на круг?

Выше среднего уровня

4. Два автомобиля стартовали одновременно из одной точки круговой трассы длиной 12 км и двигались в одном направлении. Скорость быстрого автомобиля равна 90 км/ч. Через 36 минут он впервые обогнал медленный автомобиль на круг. Найдите скорость медленного автомобиля.
5. Два мотоциклиста стартовали одновременно из диаметрально противоположных точек круговой трассы длиной 36 км и поехали в одном направлении. Скорость быстрого мотоциклиста на 18 км/ч больше скорости медленного. Через сколько часов быстрый мотоциклист догонит медленного?
6. Катер прошёл против течения 24 км и вернулся обратно. На обратный путь он затратил на 3 часа меньше, чем на путь против течения. Скорость течения равна 2 км/ч. Найдите собственную скорость катера.
7. Теплоход прошёл некоторое расстояние по течению, сделал стоянку на 2 часа и вернулся обратно. Его собственная скорость равна 18 км/ч, скорость течения равна 3 км/ч. В исходный пункт теплоход вернулся через 8 часов после отплытия. Найдите общее расстояние, пройденное теплоходом.
8. Лодка прошла 48 км по течению и 48 км против течения, затратив на весь путь 9 часов. Скорость течения равна 4 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.
9. Автомобиль выехал из пункта A в пункт C . Через 18 минут после него из пункта A в пункт C выехал мотоциклист со скоростью 75 км/ч. В пункт C они прибыли одновременно. Затем из пункта C автомобиль поехал в пункт B , а мотоциклист — обратно в сторону

пункта A . К моменту прибытия автомобиля в пункт B мотоциклист проехал $\frac{2}{3}$ пути от C до A . Расстояние AB равно 65 км. Найдите расстояние AC .

Сложный уровень

10. Лодка прошла 45 км по течению и 45 км против течения. Плот прошёл 32 км по течению. Плот отправился на 1 час раньше лодки, а прибыли они одновременно. Скорость течения равна 4 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

11 Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	36 км/ч
2	20 км/ч
3	72 мин
4	70 км/ч
5	1 ч
6	6 км/ч
7	105 км
8	12 км/ч
9	45 км
10	14 км/ч
